第一章 函数与极限



# 1.6 闭区间上连续函数的性质

# 主要内容



- 最值定理
- 零点定理
- 介值定理
- 连通性定理



## 定理1. （最值定理）

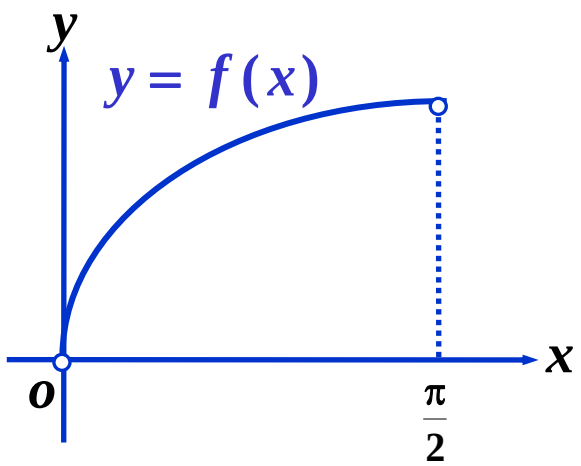
设 $f:[a,b]\to R$是连续函数，则 $f$ 在 $[a,b]$上取得最大值与最小值。

即 $\exists x_1,x_2\in[a,b]$, 使得 $m=f(x_1)\le f(x)\le f(x_2)=M,\ \forall x\in[a,b]$.

推论（有界性定理）： 闭区间连续的函数一定在该区间上有界.

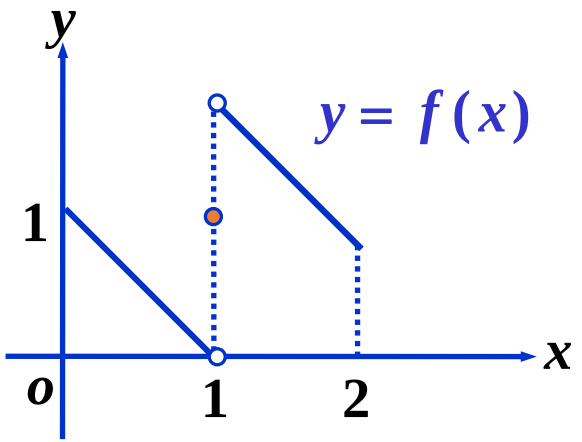
**注意：1.若区间是开区间，**

**定理不一定成立；**




**2.若区间内有间断点，**

**定理不一定成立.**



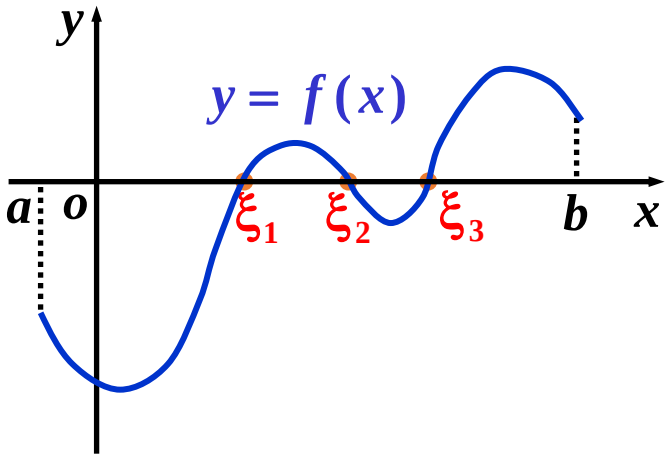
## 定理2. （零点定理或根的存在性问题）

定义：如果$x_0$使$f(x_0)=0$,则称$x_0$为函数$f(x)$的零点。

设函数$f(x)$在$[a,b]$上连续，且$f(a)$与$f(b)$异号（即$f(a)f(b)<0$），则至少存在一点$\xi\in(a,b)$,使得$f(\xi)=0$.

**（即方程$f(x)=0$在$(a,b)$内至少存在一个实根.）**

几何解释：若$f(x)$在$[a,b]$连续，且两个端点位于$x$轴的不同侧，则$f(x)$的曲线弧与$x$轴至少有一个交点。



# 用“二分法” 证明零点定理

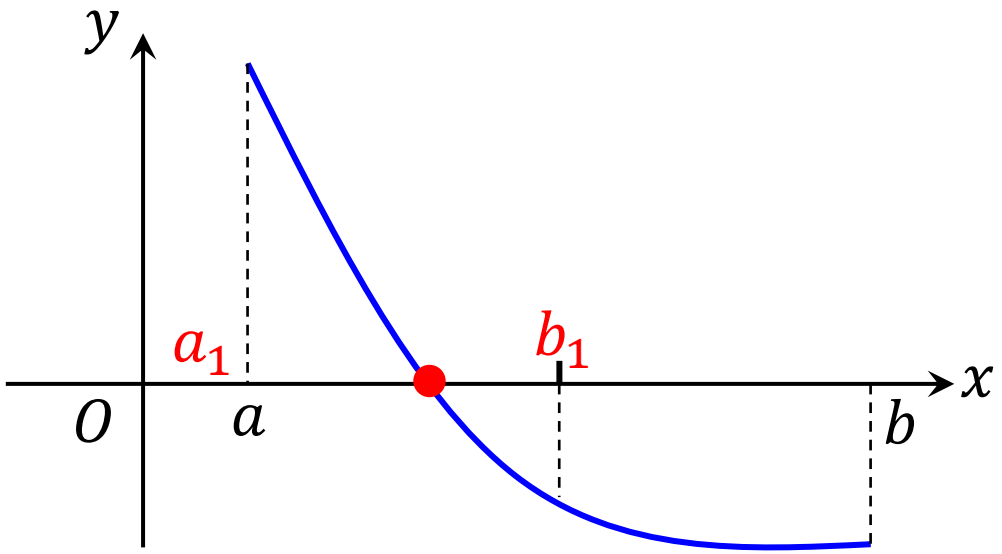
**证明：** 不妨设$f(a)>0, f(b)<0$. 将$[a,b]$二等分，分点为$\dfrac{a+b}{2}$.

若$f(\dfrac{a+b}{2})=0$，则$\xi=\dfrac{a+b}{2}$.

若$f(\dfrac{a+b}{2})<0$，取$a_1=a, b_1=\dfrac{a+b}{2}$.

若$f(\dfrac{a+b}{2})>0$，取$a_1=\dfrac{a+b}{2}, b_1=b$.

得区间$[a_1,b_1]\subset[a,b]$，且$f(a_1)>0,\ f(b_1)<0$.

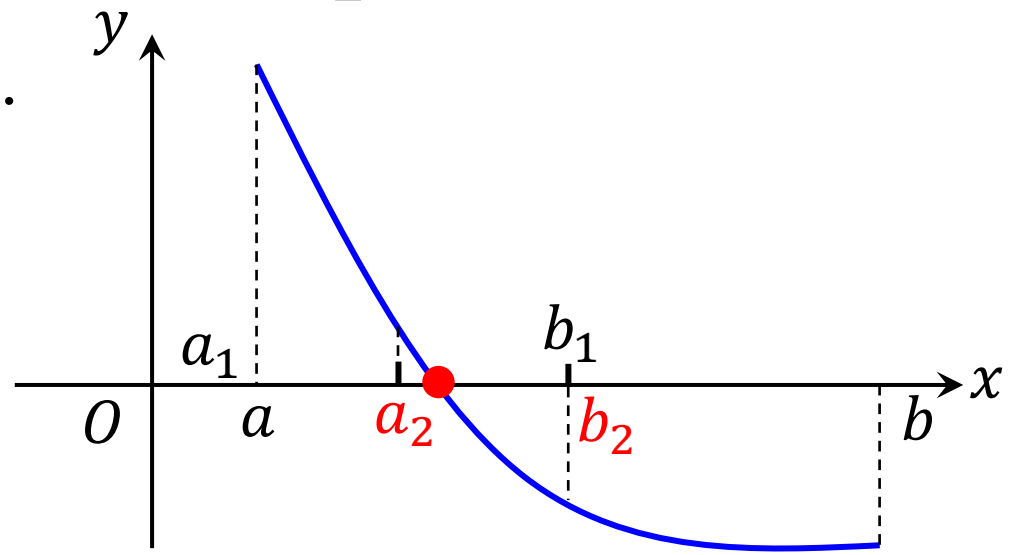



**“一分为二、逐步逼近”**

**二分法**

# 用“二分法” 证明零点定理

**证明：** 不妨设$f(a)>0, f(b)<0$. 将$[a,b]$二等分，分点为$\dfrac{a+b}{2}$.




得区间$[a_1,b_1]\subset[a,b]$，且$f(a_1)>0,\ f(b_1)<0$.

将$[a_1,b_1]$二等分，分点为$\dfrac{a_1+b_1}{2}$.

若$f(\dfrac{a_1+b_1}{2})=0$，则$\xi=\dfrac{a_1+b_1}{2}$.

若$f(\dfrac{a_1+b_1}{2})<0$，取$a_2=a_1, b_2=\dfrac{a_1+b_1}{2}$.

若$f(\dfrac{a_1+b_1}{2})>0$，取$a_2=\dfrac{a_1+b_1}{2}, b_2=b_1$.

得区间$[a_2,b_2]\subset[a_1,b_1]$，且$f(a_2)>0,\ f(b_2)<0$.

**“一分为二、逐步逼近”**

**二分法**

# 用“二分法” 证明零点定理

**证明：** 不妨设$f(a)>0, f(b)<0$. 将$[a,b]$二等分，分点为$\dfrac{a+b}{2}$.

得区间$[a_1,b_1]\subset[a,b]$，且$f(a_1)>0,\ f(b_1)<0$.

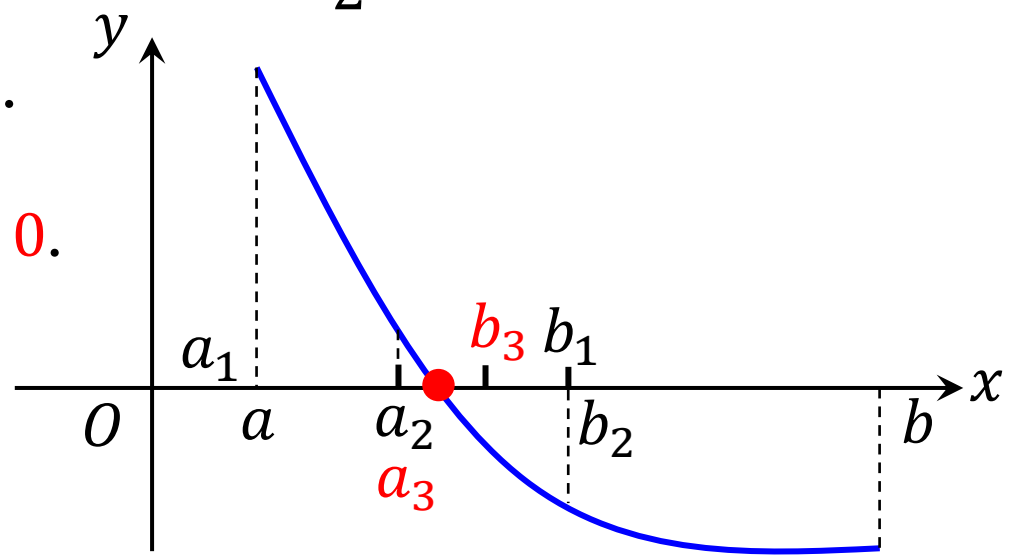
得区间$[a_2,b_2]\subset[a_1,b_1]$，且$f(a_2)>0,\ f(b_2)<0$.

用二等分法无限进行下去，得到$\{[a_n,b_n]\}$：

(1) $[a,b]\supset[a_1,b_1]\supset\cdots\supset[a_n,b_n]\supset\cdots$;

(2) $b_n-a_n=\dfrac{b_{n-1}-a_{n-1}}{2}=\dfrac{b-a}{2^n}$;

(3) $f(a_n)>0,\ f(b_n)<0$.




“一分为二、逐步逼近”

二分法

# 用“二分法” 证明零点定理

用二等分法无限进行下去，得到闭区间列$\{[a_n, b_n]\}$，且具有性质：

(1) $[a,b] \supset [a_1,b_1] \supset \cdots \supset [a_n,b_n] \supset \cdots$;

$$\Rightarrow \begin{cases} a \le a_1 \le \cdots \le a_n \le \cdots < b \Rightarrow \lim\limits_{n\to\infty} a_n \text{存在.} \\ b \ge b_1 \ge \cdots \ge b_n \ge \cdots > a \Rightarrow \lim\limits_{n\to\infty} b_n \text{存在.} \end{cases}$$

(2) $b_n - a_n = \dfrac{b-a}{2^n} \Rightarrow \lim\limits_{n\to\infty}(b_n - a_n) = 0$

$\exists \xi \in (a,b)$，使 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = \lim\limits_{n\to\infty} b_n = \xi$.

(3) $f(a_n) > 0,\ f(b_n) < 0.$ 由于 $f(x)$ 在$[a,b]$上连续，由极限的局部保号性，

$\lim\limits_{n\to\infty} f(a_n) = f(\xi) \ge 0,\ \lim\limits_{n\to\infty} f(b_n) = f(\xi) \le 0,$ 所以 $f(\xi) = 0.$

设置

## 单选题 2分

如果 $f(x)$在$[a,b]$上有定义，在$(a,b)$内连续，且 $f(a)\cdot f(b)<0$，那么（　　）.

A $f(x)$ 在$(a,b)$内必有零点

B $f(x)$ 在$(a,b)$内没有零点

C $f(x)$ 在$(a,b)$内可能有零点

## 定理3. （介值定理）

设函数$f(x)$在$[a,b]$上连续，且$f(a) \neq f(b)$,任取介入$f(a)$与$f(b)$之间的常数$C$,则至少存在一点$\xi \in (a,b)$,使得$f(\xi)=C$.

**证:** 设$\varphi(x)=f(x)-C$,则$\varphi(x)$在$[a,b]$上连续,

且$\varphi(a)=f(a)-C=A-C$,

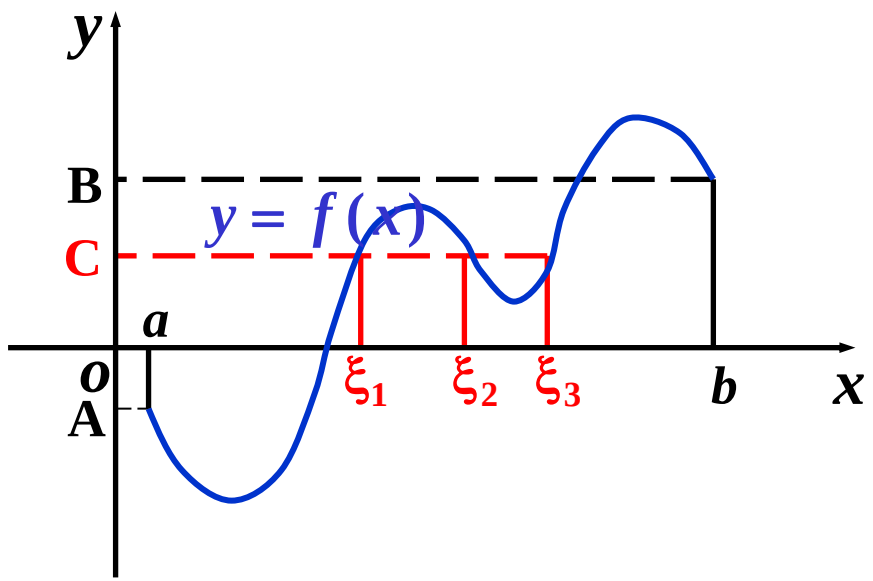
$\varphi(b)=f(b)-C=B-C$,

$\therefore \varphi(a)\cdot\varphi(b)<0$, 由零点定理,

$\exists \xi \in (a,b)$,使 $\varphi(\xi)=0$,

即$\varphi(\xi)=f(\xi)-C=0$,

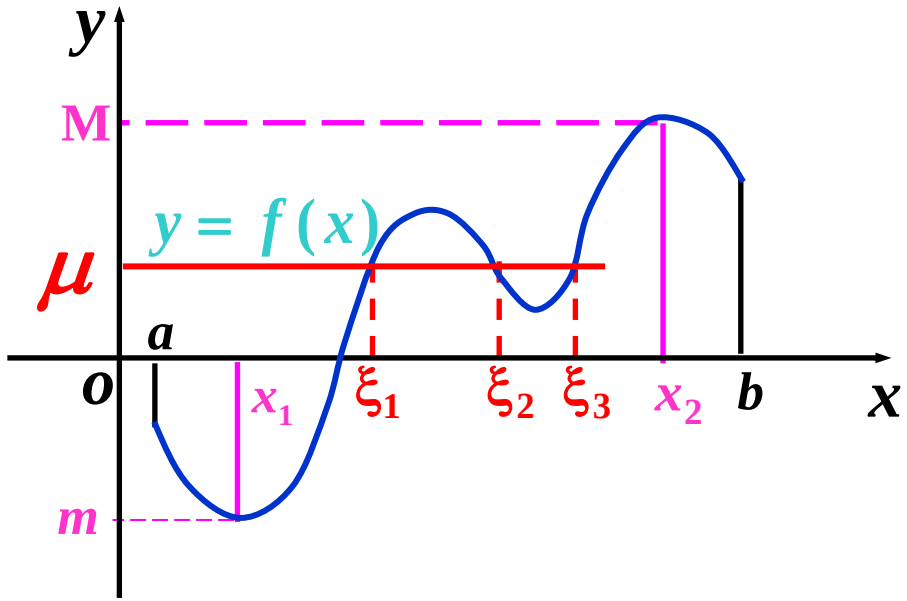
$\therefore f(\xi)=C$.




几何解释：连续曲线弧$y=f(x)$与水平直线$y=C$至少有一个交点.

## 定理4. （连通性定理）

设函数$f(x)$在$[a,b]$上连续， $m,M$ 分别是$f$在$[a,b]$上的最大值与最小值，$\boldsymbol{f([a,b])=[m,M]}$(把区间映射为区间)




几何解释：连续曲线$y=f(x)$与水平直线$y=\mu(m\le\mu\le M)$至少有一个交点。

# 二、定理的应用

## 1、证明方程根的存在性

例1. 设函数 $f:[a,b]\to[a,b]$ 连续， 证明 $\exists\xi\in[a,b]$， 使得 $f(\xi)=\xi$.

例2. 证明方程$x=a\sin x+b(a>0,b>0)$至少有一个不超过$a+b$的正根。

例3. 证明奇数次多项式方程 $a_0x^{2n+1}+a_1x^{2n}+\cdots+a_{2n}x+a_{2n+1}=0$ 至少有一个实根.

# 二、定理的应用

## 2、证明函数值的可达性

例4. 设函数$f(x)$在$[a,b]$上连续，$a<x_1<x_2<\cdots<x_n<b$.

证明存在$\xi\in[x_1,x_n]$，使得

$$f(\xi)=\frac{f(x_1)+f(x_2)+\cdots+f(x_n)}{n}.$$

例 5. $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，$a<c<d<b$ ,试证明：对任意正数$p$和$q$，至少有一点 $\xi\in[c,d]$ ,使 $pf(c)+qf(d)=(p+q)f(\xi)$.

# 小结

## 1. 四个定理

最值定理；有界性定理；根的存在性定理；介值定理.

注意　1．闭区间；　2．连续函数.

这两点不满足上述定理不一定成立.

## 2. 证明题思路

1.直接法：先利用最值定理,再利用介值定理;

2.辅助函数法：先作辅助函数$F(x)$,再利用零点定理.

练习1：设$f(x)\in C(-\infty,+\infty)$，且$\lim\limits_{x\to\infty} f(x)=A$，证明$f(x)$在$(-\infty,+\infty)$有界.

练习2：设函数 $f(x)$在区间$[a,b]$上连续，且$f(a)<a,\ f(b)>b$,

证明：$\exists\xi\in(a,b)$，使得 $f(\xi)=\xi$.